

설계 및 수정 기록

학번	P2024013735	이름	남상혁
소속	정보컴퓨터학부 3학년	제출일	2026년 10월 1일
배포 URL	https://hyuck121212.github.io/portfolio/		

1. 이 페이지를 왜 만들었는가

졸업 전에 지금까지 한 것을 한 번 정리해 보고 싶었다. 프로젝트마다 발표자료와 문서를 남기긴 했지만 전부 흩어져 있어서, 내가 무엇을 해 왔는지 나 자신도 한눈에 보기 어려웠다. 이번 과제를 계기로 한곳에 모으면서 실제로 무엇을 했고 그중 내가 맡은 부분이 무엇이었는지 다시 확인해 보려고 했다.

보여주고 싶은 사람은 나를 처음 보는 사람이다. 같이 프로젝트를 할 동료나 내 작업을 묻는 사람이 내 배경을 전혀 모른다고 가정하고 만들었다. 그 사람이 내가 무엇을 만들어 왔는지, 팀 프로젝트에서 내가 맡은 부분이 정확히 무엇인지 알 수 있게 하는 데 집중했다.

모아 놓고 보니 작업이 14개였고 무게가 서로 많이 달랐다. 수상한 것도 있고 혼자 모델만 돌려본 것도 있었다. 그 차이를 화면에도 드러내는 게 정확하다고 판단해서 세 단으로 나눴다. 작품 이미지는 앱 스크린샷 대신 모델 파이프라인 도식을 그려 넣었다. 화면 캡처로는 내가 맡은 일이 전처리와 모델이라는 게 드러나지 않기 때문이다.

2. 화면을 이렇게 만든 이유

01 색은 흰 바탕에 옅은 색을 번갈아, 진한 색은 한 군데만

처음에는 색을 여러 개 쓰고 싶었는데, 주색 60, 보조 30, 강조 10으로 나눠 쓰라는 내용을 보고 방향을 바꿨다. 흰색을 바탕으로 두고 섹션 배경에만 하늘색, 연두색, 회색을 번갈아 깔았다. 진한 파랑은 링크와 버튼, 수상 배지에만 쓴다.

색이 셋이면 산만하지 않을까 걱정했는데, 색상만 다르게 두고 채도와 명도를 비슷하게 맞추면 한 계열로 보인다는 걸 알았다. 세 색 모두 채도를 아주 낮게, 명도를 높게 묶으니 따로 놀지 않았다. 글자와 배경의 대비도 전부 확인해 봤는데 가장 낮은 조합이 4.9로 기준인 4.5를 넘겼다. 링크는 색만으로 구분하지 않고 밑줄과 화살표를 함께 넣었다. 색을 구분하기 어려운 사람이나 흑백으로 출력한 경우에도 링크인 게 보여야 하기 때문이다.

02 여백만으로 한 작업을 한 덩어리로 묶기

작업 하나마다 설명, 내 역할, 배운 것, 기술, 링크가 여러 줄씩 붙어 있어서 어디까지가 한 작업인지 헷갈렸다. 선이나 박스를 계속 추가하면 복잡해질 것 같았다.

가까이 두면 한 무리로 보인다는 걸 이용해 간격만 세 단계로 뒀다. 카드 안은 12px, 카드 사이는 32px, 섹션 사이는 96px이다. 제대로 묶이는지 확인하려고 카드 테두리를 잠시 없애 봤는데, 테두리가 없어도 작업 단위가 그대로 구분됐다.

03 글자 크기와 여백에 규칙을 정해 두고 그 안에서만 쓰기

글자 크기는 처음엔 그때그때 정했다. 제목은 좀 크게, 소제목은 그보다 작게 하는 식이었는데 나중에 보니 크기가 제각각이라 어디가 더 중요한지 알 수가 없었다. 한 비율을 정해 곱해 나가라는 걸 보고 17px에서 1.25배씩 키운 단계를 만들어 두고 그 안에서만 골라 쓰기로 했다. 여백도 4의 배수 아홉 개로 정해 놓고 그것만 쓴다.

행간은 좀 해맸다. 권장이 120~145%라길래 145%로 맞췄는데 한글에서는 줄이 붙어 보여 답답했다. 한글이 글자들이 더 커서 그런 것 같았다. 165%까지 올리니 괜찮아졌다.

04 작업 14개를 3단으로 나눠 대표작이 묻히지 않게

전부 같은 크기 카드로 늘어놓으니 무엇이 대표작인지 알 수가 없었다. 강조가 넘치면 강조가 사라진다는 말이 정확히 이 상황이었다.

수상한 프로젝트 5개는 큰 카드에 도식 이미지를 넣고, 그 밖의 개발과 연구 5개는 중간 카드에 글 위주로 넣고, 수업 과제 4개는 한 줄 목록으로 줄였다. 도식 이미지가 있느냐 없느냐라는 한 가지 차이만으로도 훑어보면 위계가 읽힌다. 수상 배지도 최우수상은 색을 채우고 장려상은 테두리만 써서 한 단계 더 뒀다. 화면을 흐리게 만들어 놓고 봤을 때 이름과 버튼, 수상 배지가 먼저 보이는 걸 확인했다.

05 누르기 쉽게 만들기

휴대전화로 보면 작은 텍스트 링크는 누르기 어렵고, 링크가 붙어 있으면 옆 항목을 잘못 누르게 된다. 목표가 클수록, 이웃과 멀수록 누르기 쉽다는 내용을 적용했다.

주요 버튼은 높이 52px, 메뉴와 링크도 최소 44px로 잡고 버튼 사이는 12px를 띄웠다. 작품 썸네일은 이미지 전체를 링크로 만들어 목표 면적을 키웠다. 페이지의 모든 링크와 버튼 높이를 재 봤는데 44px 미만인 것은 없었다.

06 링크는 눌러서 열리는 것만 넣기

동료에게 보여줬을 때 링크를 눌렀는데 아무 일도 일어나지 않는 상황이 여러 번 있었다. 죽은 링크는 없느니만 못하다. 작업이 실제로 돌아가긴 하는지 의심하게 만들기 때문이다.

그래서 넣을 후보를 하나씩 직접 열어 보고 공개 상태이고 볼 내용이 있는 것만 남겼다. 내 저장소 다섯 개 중 두 개는 폴더만 있고 비어 있어서 뺐고, 배포됐다고 적어 둔 주소 하나는 실제로는 404라 뺐다. 점자 노트북은 예전 문서에 적어 둔 주소가 틀려서 실제 주소로 바꿨다. 적어 둔 주소가 맞는지 눌러 보기 전에는 알 수 없다는 걸 확인했다. 링크 이름도 "보기" 대신 "코드 저장소", "Colab 노트북"처럼 무엇이 열릴지 적었다.

07 서버가 있어야 돌아가는 작업은 영상을 파일로 같이 넣기

내 작업 중에는 서버를 켜야만 동작하는 것이 있다. 코드 저장소 링크만 걸어 두면 보는 사람은 코드만 보고 실제로 어떻게 움직이는지는 못 본다. 그렇다고 이번 제출을 위해 서버를 올리는 건 시간이 맞지 않았다.

그래서 시연 영상 세 개를 압축 파일 안에 같이 넣고 페이지에서 바로 재생되게 했다. 인터넷이 없어도 재생 버튼만 누르면 된다. 다만 영상을 그냥 넣으면 페이지를 열 때 같이 내려받아져서 첫 화면이 늦게 뜬다. 재생 버튼을 누르기 전에는 영상을 미리 불러오지 않게 하고 표지 이미지만 먼저 보이게 했다. 브라우저마다 열 수 있는 형식이 달라서 두 가지 형식을 함께 넣었고, 둘 다 안 되는 경우에는 안내 문장이 대신 보이게 했다. 원본 그대로는 35MB라 압축 파일로 내기엔 너무 커서 화면 크기를 줄이고 다시 저장해 1.6MB로 줄였다.

3. 만들면서 어려웠던 점

3-1. 색을 정하는 데 가장 오래 걸렸다

처음에는 마음에 드는 색을 몇 개 골라 여기저기 써 봤다. 화면이 산만해 보이기만 하고 왜 그런지 설명할 수가 없어서 몇 번을 갈아엎었다. 주색 60, 보조 30, 강조 10으로 나눠 쓰라는 내용을 보고 나서야 기준이 생겼다. 흰색을 바탕으로 두고 옅은 색은 섹션 배경에만, 진한 색은 링크와 버튼에만 쓰기로 정하니 그다음부터는 색을 고를 때 고민할 것이 별로 없었다. 옅은 색 세 개가 따로 놀아 보이는 문제는 색상만 다르게 하고 채도와 명도를 비슷하게 맞춰서 해결했다.

3-2. 작업을 어떻게 배치할지 감이 안 잡혔다

정리하고 보니 넣을 작업이 14개였는데 다 중요해 보여서 순서를 정하지 못했다. 일단 같은 크기 카드로 쭉 늘어놓았더니 스크롤만 길고 무엇이 대표작인지 전혀 보이지 않았다. 강조가 넘치면 강조가 사라진다는 말이 이 상황이었다. 수상 여부와 설명 분량을 기준으로 세 단으로 나누고, 큰 카드에만 그림을 넣고 나머지는 글만, 짧은 것은 한 줄 목록으로 줄이니 그제야 차이가 보였다.

3-3. 글자 크기와 여백을 매번 눈대중으로 정했다

제목마다 크기가 조금씩 달라서 어디가 더 중요한지 알 수 없었다. 한 비율을 정해 곱해 나가라는 내용을 보고, 본문 크기에서 1.25배씩 키운 단계를 미리 만들어 두고 그 안에서만 골라 쓰기로 했다. 여백도 4의 배수로 아홉 개만 정해 놓고 그것만 썼다. 규칙을 먼저 정해 두니 이후 작업이 훨씬 빨라졌다.

3-4. 권장 수치를 그대로 따랐다가 오히려 이상해졌다

행간 권장 범위가 120~145%라고 해서 145%로 맞췄는데, 한글에서는 줄이 서로 붙어 보여 답답했다. 한글이 알파벳보다 글자가 네모나고 짝 차서 그런 것 같았다. 165%까지 올리니 읽기 편해졌다. 기준을 아는 것과 화면에서 직접 확인하는 것은 다른 일이라는 걸 여기서 느꼈다.

3-5. 이미지와 링크는 마지막까지 손이 갔다

작품 그림을 카드 칸에 꼭 채우도록 뒀더니 좌우가 잘려서 그림 안의 글자를 읽을 수 없었다. 칸 안에 전체가 들어오도록 바꿨다. 링크는 넣어 놓고 넘어갔다가 나중에 눌러 보니 열리지 않는 것이 여러 개 있었다. 결국 전부 하나씩 열어 확인했고, 내용이 비어 있는 저장소 두 개와 없는 페이지로 연결되는 주소 하나를 뺐다.

3-6. 영상을 넣는 일이 생각보다 까다로웠다

발표 영상을 그대로 넣었더니 파일이 35MB라 압축 파일이 너무 커졌고, 브라우저에서 재생도 되지 않았다. 확인해 보니 브라우저가 읽지 못하는 형식이었다. 웹에서 재생되는 형식으로 바꾸고 화면 크기를 줄여 1.6MB까지 내렸다. 형식만 맞추면 될 줄 알았는데 브라우저에 따라 그 형식도 못 여는 경우가 있어서, 다른 형식 하나를 더 만들어 같이 넣었다. 파일을 넣는 것과 그 파일이 상대방 화면에서 실제로 열리는 것은 다른 문제였다.

4. AI 사용 내역과 내가 한 일

4-1. AI 활용 범위

Claude를 보조 도구로 활용했다. 웹페이지의 전체적인 구성과 디자인 방향을 직접 정한 뒤, HTML과 CSS를 작성하고 수정하는 과정에서 일부 코드의 초안과 문장 정리에 AI를 활용했다.

특히 프로젝트 설명처럼 기존 발표자료와 문서에 흩어져 있던 내용을 정리하거나, 일부 HTML과 CSS 코드를 작성할 때 AI를 참고했다. 과제 안내 자료와 강의자료, 프로젝트 14건의 발표자료와 논문, 상장, 시연 영상 등 실제로 페이지에 사용할 자료는 직접 수집하고 정리했다.

AI가 제안한 결과를 그대로 사용하지 않고, 페이지에 필요한 내용과 디자인을 직접 판단하여 수정했다. 프로젝트의 우선순위, 카드 크기, 색상 구성, 이미지 종류, 행간, 링크 구성, 반응형 배치 등 최종적인 화면 구성은 직접 결정하고 구현했다.

4-2. 내가 직접 결정하고 수정한 부분

AI의 제안을 참고하되, 최종적인 페이지 구성은 직접 결정했다. 특히 강의자료에서 배운 디자인 원칙을 실제 페이지에 적용하면서 다음과 같은 부분을 직접 수정하고 구현했다.

항목	내가 결정하거나 수정한 내용
색 조합	흰 바탕에 하늘색, 연두색, 회색을 번갈아 까는 구성을 내가 정했다. 60, 30, 10 배분과 색 계열 맞추는 방법을 보고 세 색의 채도와 명도를 맞췄다.
작업 배치	14개 작업을 수상 여부와 설명 분량을 기준으로 3단으로 나눴다. 무엇을 큰 카드로 올리고 무엇을 한 줄로 내릴지 직접 판단했다.
대표작	첫 화면에 올릴 대표작으로 Interview Helper를 골랐다.
이미지 방향	앱 스크린샷 대신 모델 파이프라인 도식을 쓰기로 정했다.
행간	권장 범위가 120~145%였지만 한글에서 줄이 붙어 보여 165%로 올렸다.
널을 링크	후보를 직접 열어 보고 비어 있는 저장소 두 개와 404가 뜨는 주소 하나를 뺐다.
반응형 구성	화면이 좁아졌을 때 카드가 한 열로 배치되도록 고쳐, 다른 화면 크기에서도 내용을 확인할 수 있게 했다.

AI의 코드를 참고한 부분도 실제 페이지에서 직접 확인하고, 필요한 부분은 수정하거나 다시 작성했다.

4-3. 값을 직접 바꾼 기록

화면에서 확인한 뒤 실제로 값을 바꾼 내역이다. 아래 값은 모두 제출한 소스에서 확인할 수 있다.

바꾼 항목	전	후	왜 바꿨는가
-------	---	---	--------

본문 행간	145%	165%	강의자료 권장 범위의 상한을 그대로 썼더니 한글에서 줄이 붙어 보여, 화면에서 보면서 읽기 편한 값까지 올렸다
좁은 화면의 열 수	4열	1열	창을 좁혔을 때 자기소개 글이 전체 폭의 4분의 1만 쓰고 대표작 카드가 눌러 사라졌다. 좁은 화면을 기본으로 두고 넓어질 때만 나누게 바꿨다
작품 그림 표시	칸에 꽉 채움	칸 안에 전체	꽉 채우니 도식의 좌우가 잘려 그림 안의 글자를 읽을 수 없었다
작품 카드 구성	모두 같은 크기	3단 구성	같은 크기로 늘어놓으니 무엇이 대표작인지 보이지 않아, 수상 여부와 설명 분량을 기준으로 크기와 정보량을 다르게 했다
시연 영상 용량	약 35MB	약 1.6MB	압축 파일이 너무 커지고 브라우저에서 재생도 되지 않아, 웹에서 재생되는 형식으로 바꾸고 화면 크기를 줄였다
넓은 링크 수	후보 전체	3개 제외	직접 눌러 보니 비어 있는 저장소 두 개와 없는 페이지로 가는 주소 하나가 있어서 뺐다
한글 줄바꿈	단어 중간에서 끊김	단어 단위로 끊김	기본 설정으로 두니 "인공지능"처럼 한 낱말이 줄 끝에서 갈라져 읽기 불편했다
이름 링크 높이	42px	44px	페이지의 모든 링크 높이를 재 보니 왼쪽 위 이름 링크만 기준에 2px 모자랐다
수상 배지 표시	모두 같은 모양	최우수상만 색을 채움	상이 여섯 개라 전부 같은 모양이면 어느 것이 더 큰 상인지 알 수 없었다. 장려상과 특별상은 테두리만 남겼다
시연 영상 형식	한 가지	두 가지	한 형식만 넣었더니 브라우저에 따라 재생되지 않아, 다른 형식을 하나 더 만들어 함께 넣었다
영상 미리 불러오기	페이지 열 때 받음	재생을 누를 때 받음	영상 세 개를 처음부터 내려받느라 첫 화면이 늦게 떴다
이메일 버튼	주소가 보이지 않음	주소를 함께 표시	메일 앱이 설정되지 않은 컴퓨터에서는 눌러도 아무 일이 없고 주소를 적어 둘 방법도 없었다
전자 노트북 주소	예전 문서의 주소	실제 주소	예전 문서에 적어 둔 주소를 그대로 넣었는데 눌러 보니 없는 페이지였다

논문 PDF 용량	약 17MB	약 3.4MB	논문 두 편을 원본 그대로 넣으니 압축 파일이 너무 커져서, 글자는 그대로 두고 안에 들어 있던 그림의 해상도만 낮췄다
-----------	--------	---------	--

위 내용은 최종 제출 전에 직접 확인하고 수정한 주요 항목이다.

5. 동료 관찰과 그에 따른 수정

혼자 만들다 보면 내가 어디에 무엇을 뒀는지 이미 알고 있어서, 처음 보는 사람이 헤매는 지점을 알아차리기 어렵다. 그래서 동료에게 압축 파일을 그대로 건네고 페이지를 열게 한 뒤, 설명은 하지 않고 어디를 먼저 보는지와 어디서 멈추는지만 지켜봤다. 아래 다섯 가지가 그렇게 확인한 내용과 그에 따라 고친 부분이다.

5-1. 어떤 것이 대표작인지 바로 알기 어려웠다

프로젝트가 여러 개라서 처음 보는 사람은 어떤 프로젝트가 대표작인지 바로 파악하기 어려울 수 있었다. 그래서 대표작을 페이지 상단에 배치하고, 프로젝트의 중요도에 따라 카드 크기와 정보량을 다르게 구성해 자연스럽게 시선이 이동하도록 수정했다.

5-2. 프로젝트를 웹페이지 안에서 바로 실행해 볼 수 없었다

프로젝트를 직접 확인하는 과정에서는 모든 프로젝트를 웹페이지 안에서 바로 실행할 수 없다는 문제가 있었다. 특히 서버가 필요한 프로젝트는 GitHub에서 코드를 확인하는 것만으로는 실제 프로그램이 어떻게 동작하는지 알기 어려웠다. 이를 해결하기 위해 GitHub 링크는 코드와 구현 내용을 확인하는 용도로 제공하고, 실제 실행 결과가 필요한 프로젝트는 시연 영상을 함께 제공했다. Colab을 사용하는 프로젝트는 Colab 노트북으로 연결해 사용자가 코드를 직접 확인할 수 있도록 했다.

5-3. 링크가 잘못된 주소나 빈 저장소로 연결될 수 있었다

외부 링크를 눌렀을 때 잘못된 주소나 빈 저장소로 연결될 가능성도 있었다. 처음 보는 동료 입장에서는 링크가 정상적으로 작동하지 않으면 프로젝트 자체에 문제가 있는 것으로 생각할 수 있기 때문에, 모든 링크를 직접 열어 확인하고 잘못된 링크나 확인할 내용이 없는 저장소는 삭제했다. 또한 링크 이름을 단순히 "보기"라고 표시하는 대신 "GitHub 코드 저장소", "Colab 노트북", "시연 영상"처럼 어떤 자료로 연결되는지 바로 알 수 있도록 수정했다.

5-4. 영상의 형식과 용량 때문에 문제가 생길 수 있었다

시연 영상을 확인하는 과정에서는 영상 파일의 형식이나 용량 때문에 문제가 생길 수 있었다. 사용하는 브라우저에 따라 영상이 재생되지 않을 수도 있고, 영상 파일이 너무 크면 페이지를 처음 열 때 로딩이 느려질 수 있다. 그래서 영상을 웹에서 재생하기 적합한 형식으로 변환하고 파일 크기를 줄였으며, 필요한 경우 다른 영상 형식도 함께 제공했다. 또한 사용자가 영상을 재생하기 전에는 전체 영상 파일을 미리 불러오지 않도록 설정했다.

5-5. 창을 좁히면 PC에서는 보이지 않던 문제가 나타났다

마지막으로 브라우저 창을 좁혀서 확인하면 PC에서는 보이지 않던 레이아웃 문제가 발생할 수 있었다. 화면이 작아지면서 글이 지나치게 좁아지거나 프로젝트 카드가 제대로 표시되지 않는 문제가 생길 수 있기 때문에, 좁은 화면에서는 한 열로 배치하고 화면이 넓어졌을 때만 여러 열로 나누도록 반응형 레이아웃을 수정했다. 이처럼 페이지를 만든 사람의 환경에서는 정상적으로 보이더라도 처음 보는 사람이 다른 화면 크기나 환경에서 사용할 경우 문제가 생길 수 있다는 점을 확인하고, 실제 사용 상황을 기준으로 수정했다.